

Esercizio Shell Linux Svolgimento



Esercizio
Sheet Linux

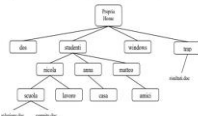
ESERCIZIO 08.01

cd	Change Directory
ls	ls: Change Directory (in una directory)
pwd	mostrare una directory (in console)
mv	sposta in file - directory
cp	Copia in file - directory
rm	cancela in file
ls	mostrando i contenuti della cartella
grep	print working directory (stampa il percorso assoluto dove mi trovo)
find	Visualizza i contenuti di un directory

Collegando il sistema con internet i seguenti:

Esercizio 1

Come prima cosa creare i seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "mkdir" ed "cd" - potete dalla pagina 08.02). Il risultato è questo:
(Per "Propraganda", si intende il posto dove vi posizioni dopo aprire il terminale)



```

graph TD
    A[Propraganda] --> B[data]
    A --> C[materiali]
    A --> D[software]
    A --> E[temp]
    B --> F[media]
    B --> G[video]
    F --> H[spazio]
    F --> I[memoria]
    G --> J[memoria]
    G --> K[memoria]
  
```

Ti trovi nella directory **memoria** (nella cartella), scrivere il comando per passare alla directory **memoria** (senza usare uno spazio prima del punto di destinazione).

- Copia il file **compendio** dalla directory **memoria** nella directory **memoria** (senza).
- Mostra il file **compendio** nella directory **memoria** (senza).
- Cancela la cartella **temp**.
- Crea il file **Propraganda** nella directory.
- Canella il contenuto del file **Propraganda** e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, come per tutti gli altri file.
- Visualizzando il contenuto della cartella **memoria**.
- Mostrando la cartella **memoria** (senza usare il comando del file **Propraganda**).
- Renovando la cartella **memoria**.

1. Introduzione

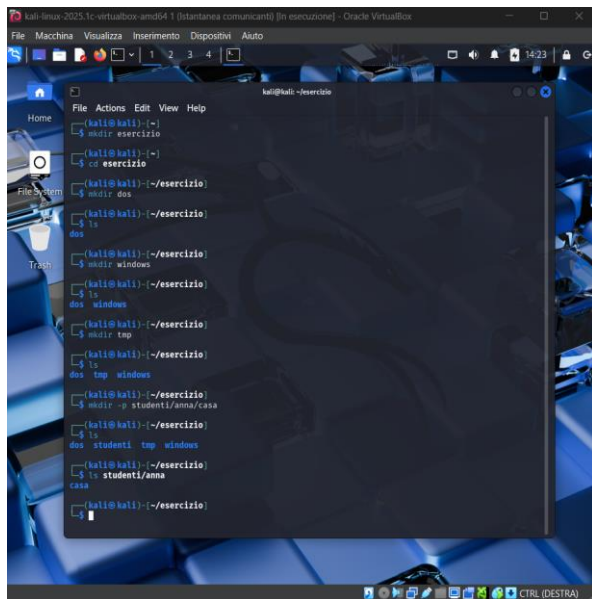
In questo esercizio abbiamo imparato a usare i comandi base della Shell Linux, il terminale. L'obiettivo è stato familiarizzare con la navigazione tra cartelle, la gestione dei file e l'utilizzo dei programmi in esecuzione.

2. Comandi Base sulla Gestione di Directory e File

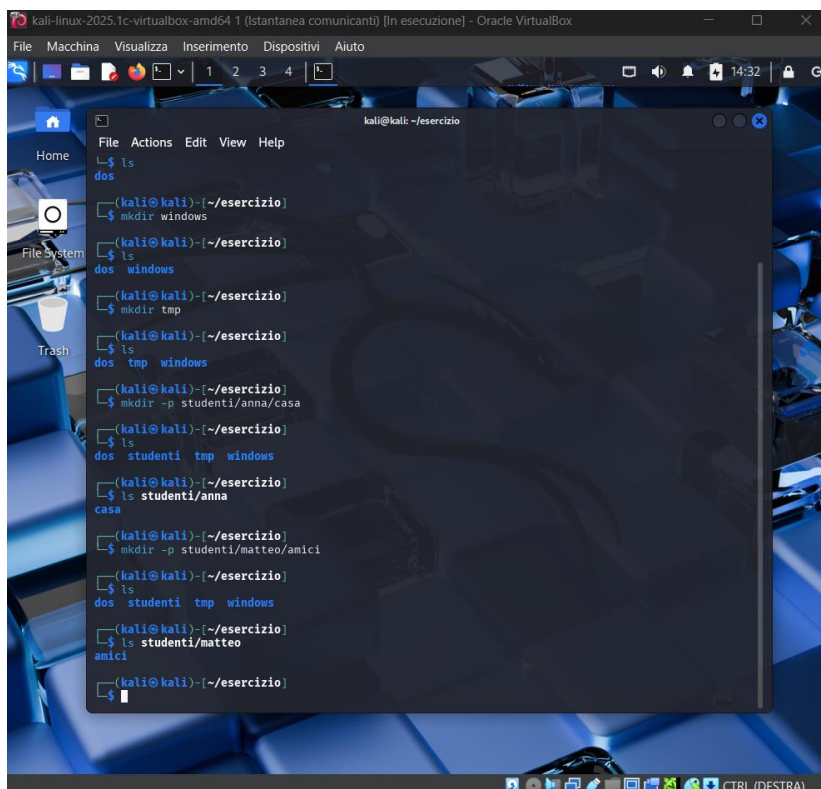
2.1 Creazione dell'albero di directory

Ho iniziato creando una struttura di cartelle (directory) come da immagine, usando il comando `mkdir`.

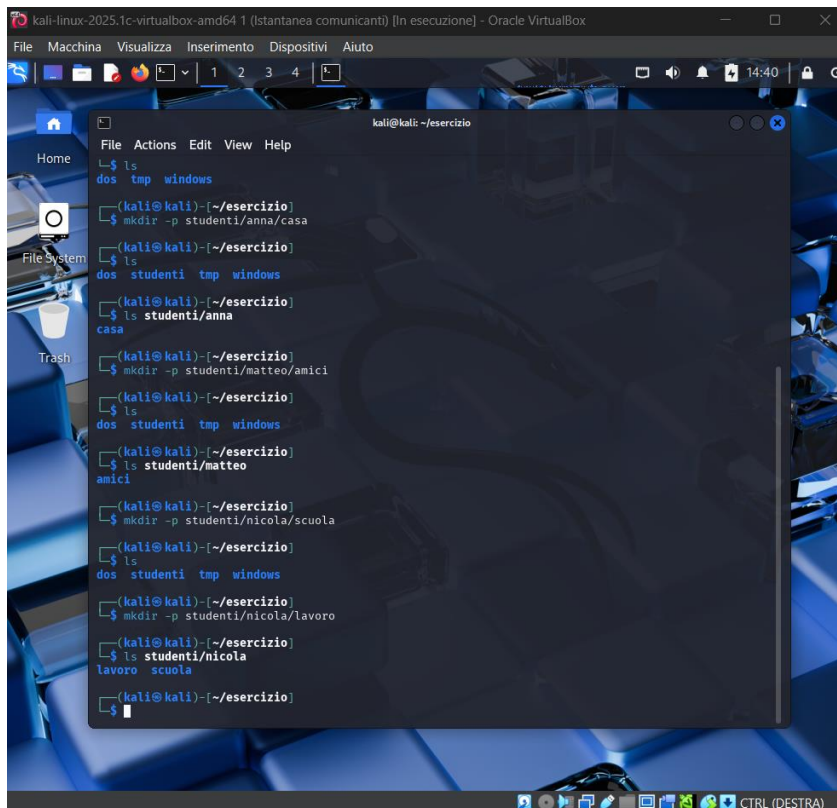
Sono partita da “mkdir esercizio” --> All’interno diverse sotto cartelle “dos, studenti, windows, tmp” --> sono poi passata alla creazione di “Studenti, anna, casa” con il comando “mkdir -p”. Questo comando mi ha permesso di creare la directory genitore e tutte le altre che seguono la gerarchia in una sola volta. Con il comando “ls” visualizzo il contenuto della cartella per verificare che tutto sia corretto. Il risultato è il seguente:



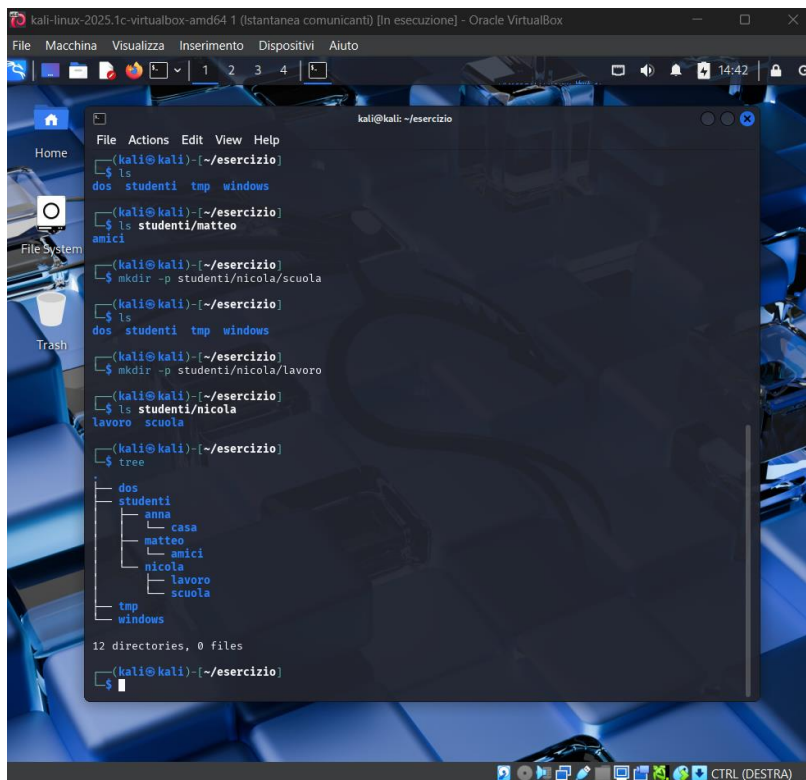
Procedo allo stesso modo con “studenti, matteo, amici”



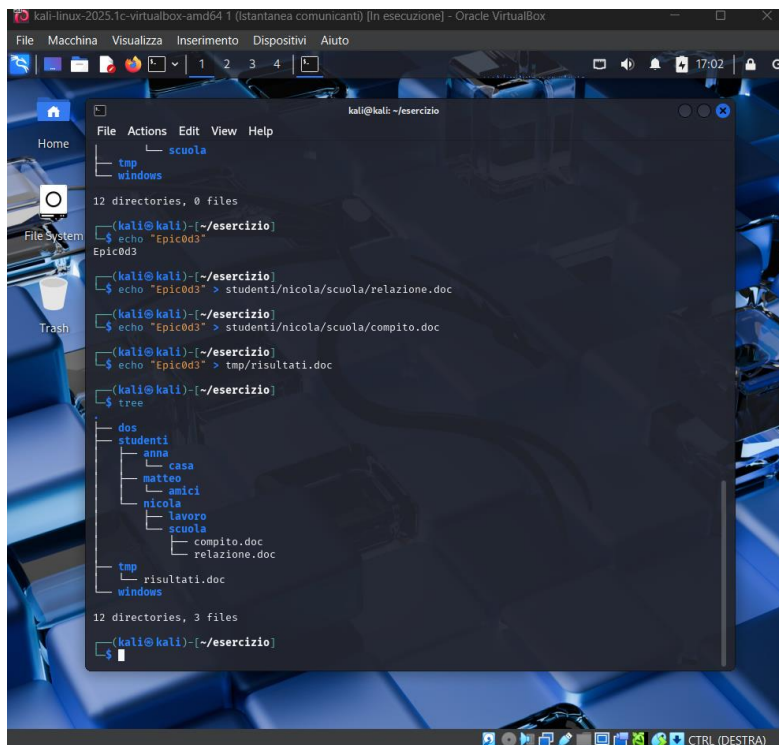
Procedo ancora con “studenti, nicola, lavoro”



Successivamente ho utilizzato “tree” serve per visualizzare la struttura delle cartelle e dei file in modo grafico. E’ molto utile per capire come sono organizzati i file all’interno di una directory, soprattutto con tante sottocartelle.



Ho infine creato i file .doc nelle relative sotto cartelle



2.3 Mi trovo nella directory lavoro sotto nicola, devo scrivere il comando per passare alla directory casa, sotto anna, con percorso relativo e percorso assoluto

Percorso relativo

```
(kali@kali)~/esercizio/studenti/nicola/lavoro
$ cd ../../../../anna/casa
(kali@kali)~/esercizio/studenti/anna/casa
$
```

Percorso assoluto

```
(kali@kali)~/esercizio/studenti/nicola/lavoro
$ cd ~/esercizio/studenti/anna/casa
(kali@kali)~/esercizio/studenti/anna/casa
$
```

Punto A - Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa)

Tramite il comando “cd” ci spostiamo nella cartella “casa”. Poi con “cp” andiamo a copiare il documento e infine tramite il comando “ls” andiamo a visualizzare che il file è presente nella cartella

```
(kali@kali)~/esercizio/studenti/anna/casa
$ cp ../../../../nicola/scuola/compito.doc .
(kali@kali)~/esercizio/studenti/anna/casa
$ ls
compito.doc
```

Punto B - Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa)

Tramite il comando “mv” andiamo a spostare il documento in questione e lo visualizziamo con tree

```
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/anna/casa]
$ mv ../../nicola/scuola/relazione.doc .

(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc
```

Punto C - Cancella la cartella \tmp

Con il tasto “rm” andiamo a rimuovere la cartella \tmp nel caso nostro aggiungiamo “-rf” per far eliminare oltre alla cartella anche il loro contenuto

```
$ tree
.
├── dos
├── studenti
│   ├── anna
│   │   ├── casa
│   │   │   ├── compito.doc
│   │   │   └── relazione.doc
│   │   └── matteo
│   │       ├── amici
│   │       └── nicola
│   │           ├── lavoro
│   │           └── scuola
│   │               └── compito.doc
│   └── tmp
│       └── risultati.doc
└── windows

12 directories, 4 files

(kali@kali)-[~/esercizio]
$ rm -rf tmp

(kali@kali)-[~/esercizio]
$ tree
.
├── dos
├── studenti
│   ├── anna
│   │   ├── casa
│   │   │   ├── compito.doc
│   │   │   └── relazione.doc
│   │   ├── matteo
│   │   │   ├── amici
│   │   │   └── nicola
│   │   │       ├── lavoro
│   │   │       └── scuola
│   │   │           └── compito.doc
│   └── windows
```

Punto D - Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro

Tramite il comando “touch” andiamo a creare il file pippo.txt

```
(kali㉿kali)-[~/esercizio]
$ cd studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$ touch pippo.txt
```

Punto E - Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile

Dalla cartella lavoro col comando “cd”, una volta dentro tramite il comando “ls -l” andiamo a vedere chi e quali privilegi hanno, poi tramite il comando “chmod” andiamo a dare i privilegi come richiesto

```
(kali㉿kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l pippo.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jul 27 19:55 pippo.txt

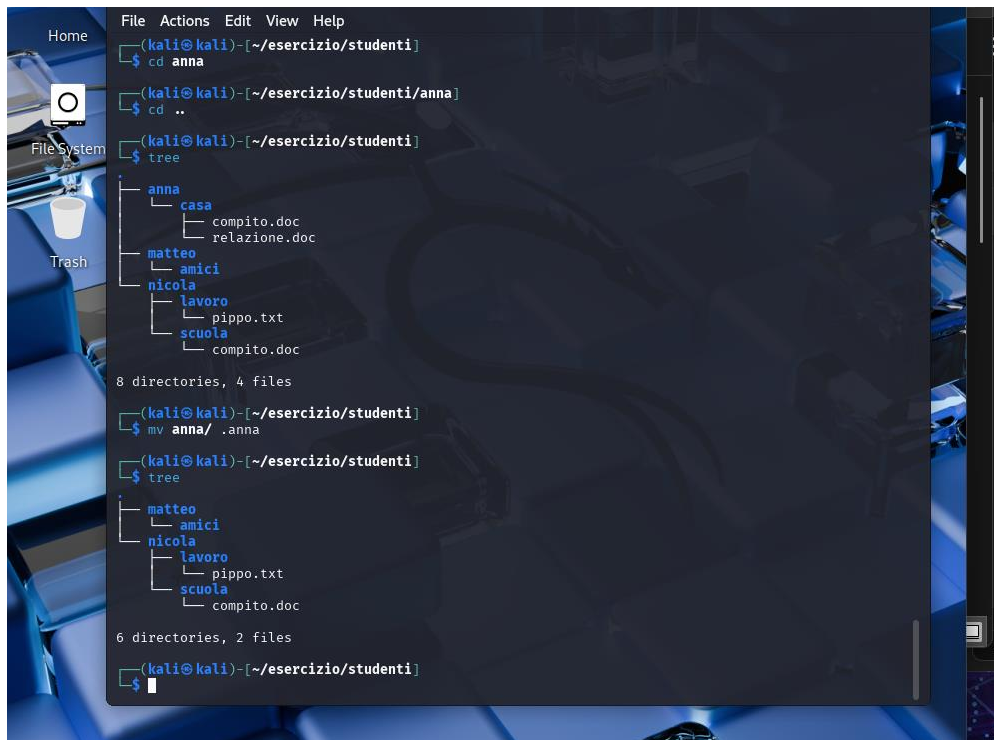
(kali㉿kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod g-w pippo.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l pippo.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Jul 27 19:55 pippo.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$
```

Punto F - Nascondere il contenuto della cartella Anna

Tramite il comando “mv” ho rinominato la cartella “anna” in “.anna” che su Linux diventa un file nascosto

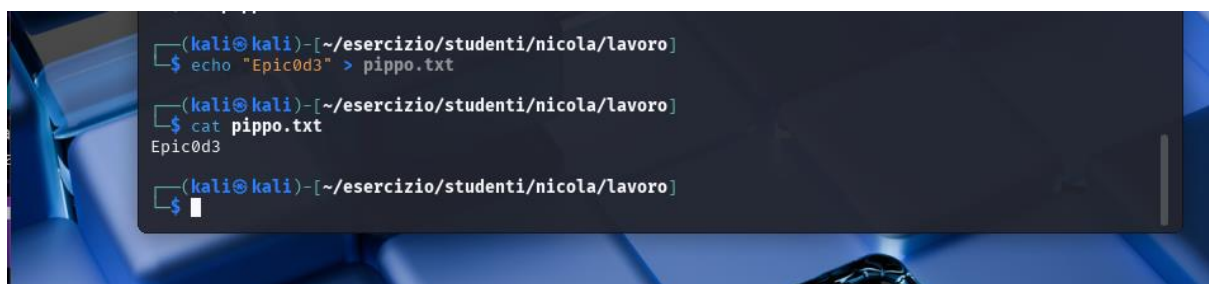


A terminal window in Kali Linux showing a series of commands to create and manage a directory structure. The user starts in `~/esercizio/studenti`, creates a directory `anna`, moves into it, and then back. They use `tree` to show the current structure: `anna` (containing `casa` with `compito.doc` and `relazione.doc`), `matteo` (containing `amici`), `nicola` (containing `lavoro` with `pippo.txt`), and `scuola` (containing `compito.doc`). Then, they run `mv anna/ .anna` to move the `anna` directory to the parent. A second `tree` command shows the updated structure: `matteo` (containing `amici`), `nicola` (containing `lavoro` with `pippo.txt`), and `scuola` (containing `compito.doc`). The `anna` directory is no longer present.

```
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti]
$ cd anna
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/anna]
$ cd ..
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti]
$ tree
.
├── anna
│   ├── casa
│   │   ├── compito.doc
│   │   └── relazione.doc
│   └── ...
├── matteo
│   └── amici
├── nicola
│   ├── lavoro
│   │   └── pippo.txt
│   └── scuola
│       └── compito.doc
└── ...
8 directories, 4 files
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti]
$ mv anna/ .anna
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti]
$ tree
.
├── matteo
│   └── amici
├── nicola
│   ├── lavoro
│   │   └── pippo.txt
│   └── scuola
│       └── compito.doc
└── ...
6 directories, 2 files
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti]
$
```

Punto G - Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt

Sono andata prima a scrivere dentro il file pippo.txt attraverso il comando “vim” e dopo ho usato il comando “cat” per andare a visualizzare il contenuto del documento



A terminal window showing the user navigating to `~/esercizio/studenti/nicola/lavoro`. They create a file `pippo.txt` using `echo "Epic0d3" > pippo.txt` and then view its contents with `cat pippo.txt`, which outputs `Epic0d3`.

```
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$ echo "Epic0d3" > pippo.txt
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$ cat pippo.txt
Epic0d3
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$
```

Punto H - Rimuovere la cartella amici

Uso il comando “rmdir” per andare ad eliminare la cartella “amici”

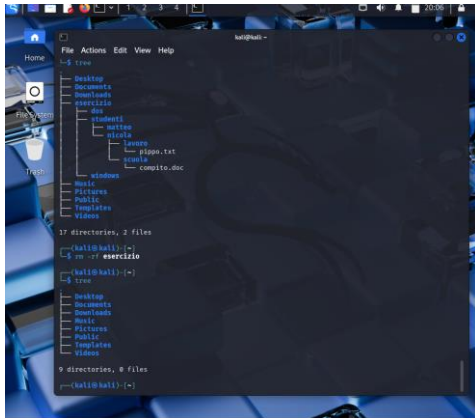


A terminal window showing the user navigating to `~/esercizio/studenti/matteo` using `cd ../../matteo`. They then list the contents with `ls`, showing `amici`. Next, they run `rmdir amici` to remove the directory. A final `ls` command confirms that `amici` has been removed.

```
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/nicola/lavoro]
$ cd ../../matteo
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/matteo]
$ ls
amici
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/matteo]
$ rmdir amici
(kali@kali)-[~/esercizio/studenti/matteo]
$ ls
```

Punto I - Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

Elimino il resto delle cartelle create in precedenza attraverso il comando “rm -rf” e ritorno al punto di partenza.



3. FACOLTATIVO

Facoltativo:

who	lista utenti collegati
who am i	chi sono io
jobs	elenco lavori sul terminale
&	apre processo in background
fg	metti in foreground
bg	metti in background
ps	elenco processi
kill	termina processo

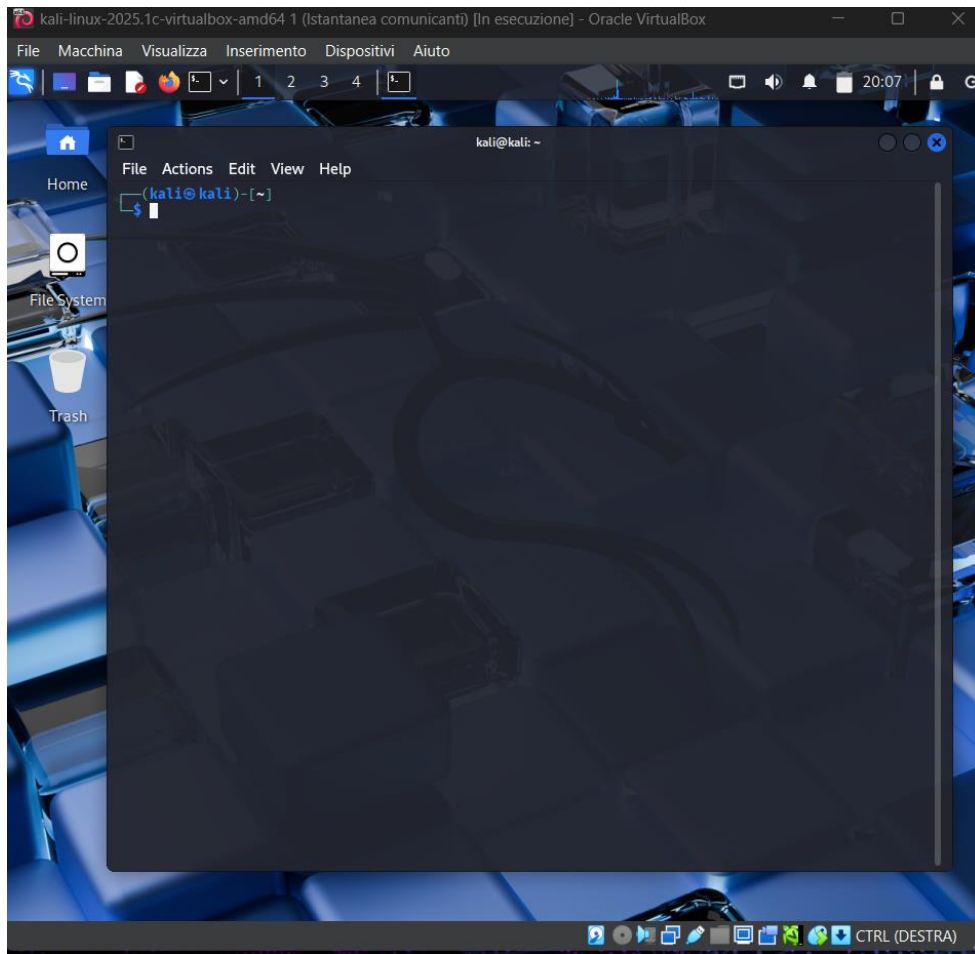
Provare i comandi:

w
who
who am i

Esercizi - processi:

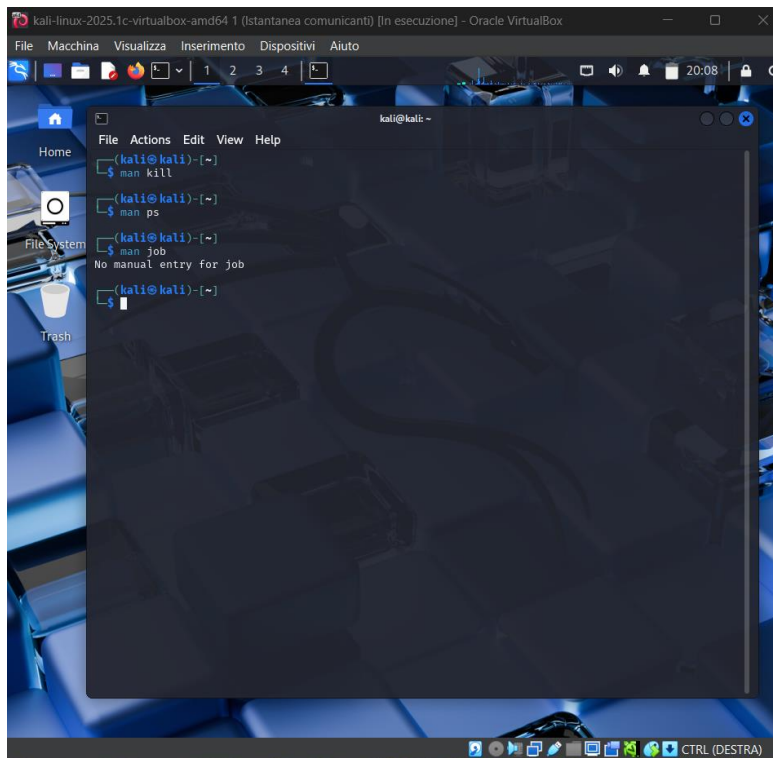
1. Aprire un terminale
2. leggere il manuale del comando job, ps e kill
3. lanciare il comando vi pippo
4. aprire un nuovo terminale e visualizzare tutti i propri processi...
5. cercare di terminare (killare) il processo vi per sbloccare il terminale precedente
6. lanciare il comando firefox in background
7. portarlo in foreground
8. cercare di terminare il processo firefox
9. verificare quanto spazio si sta occupando su disco

Punto 1 – Aprire un terminale

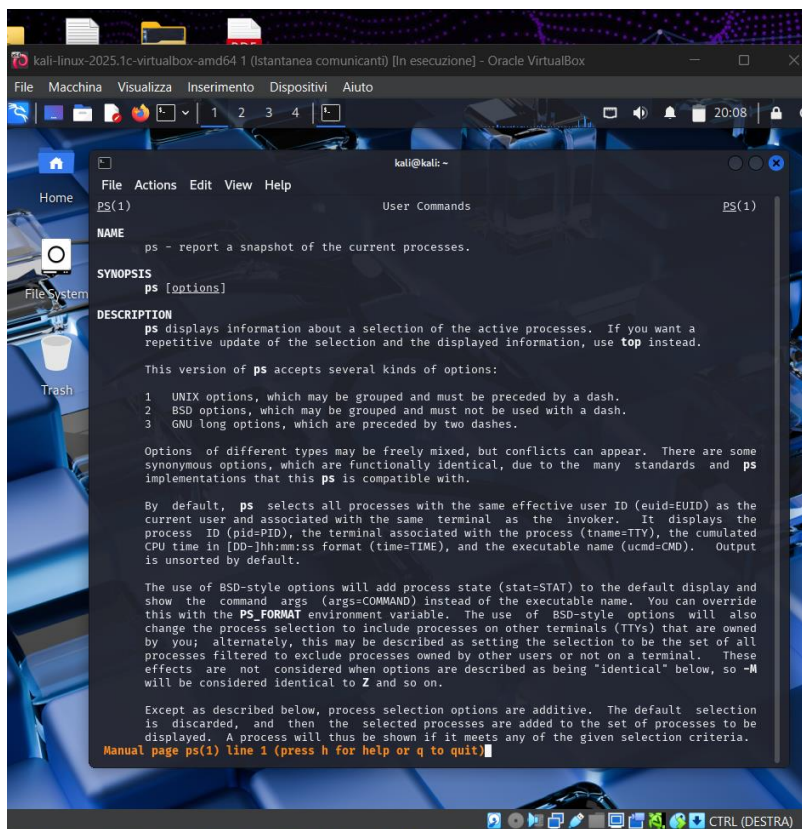


Punto 2 – Leggere il manuale del comando job, ps e kill

Con il comando “man” seguito da job, ps o kill si aprono i manuali

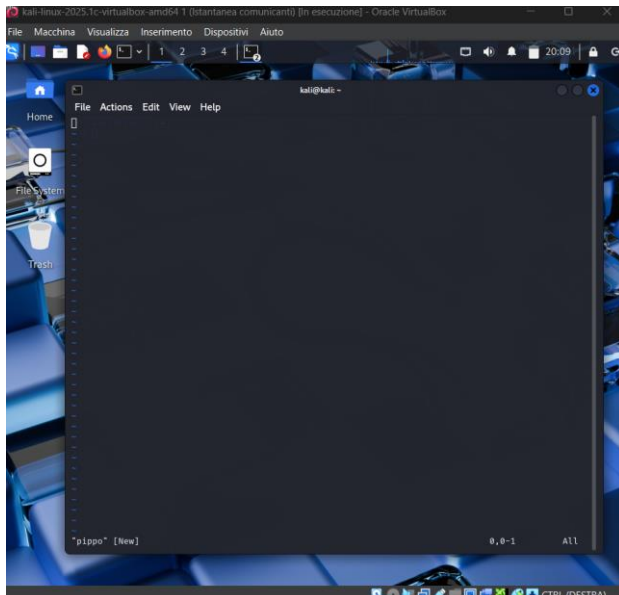


Ecco l'esempio del manuale ps

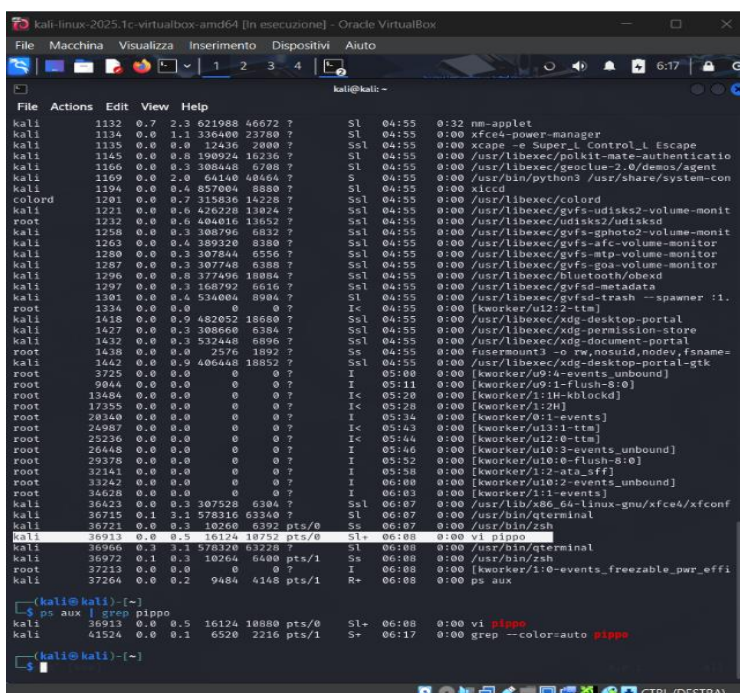


Punto 3 – Lanciare il comando vi pippo

Dal terminale lancio il comando “vi pippo”, serve ad aprire il file chiamato pippo con l'editor di testo Vi, quindi apre il file per modificarlo



Punto 4 – visualizzare tutti i propri processi ---> avvio il comando “aux”



Il comando così composto

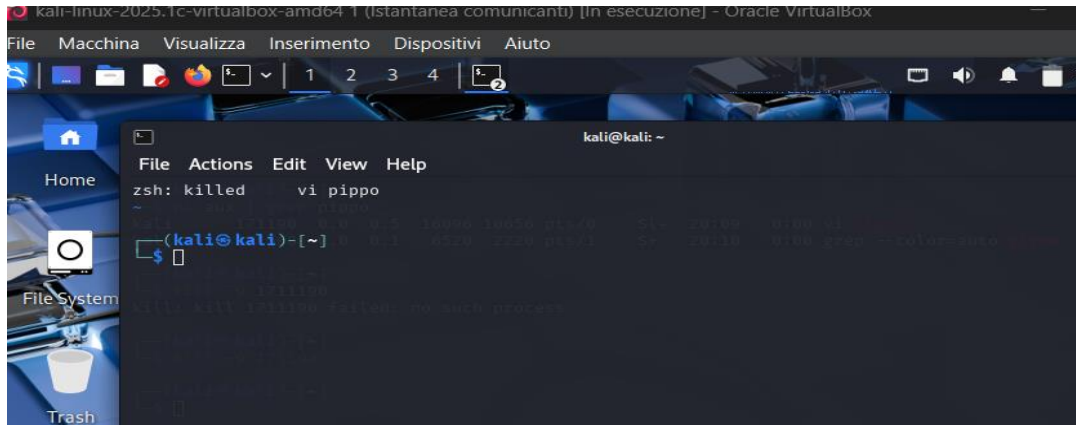
“a” : mostra i processi di tutti gli utenti, non solo quelli collegati al terminale.

“u” : visualizza informazioni dettagliate come l’utente, l’uso della cpu e altri

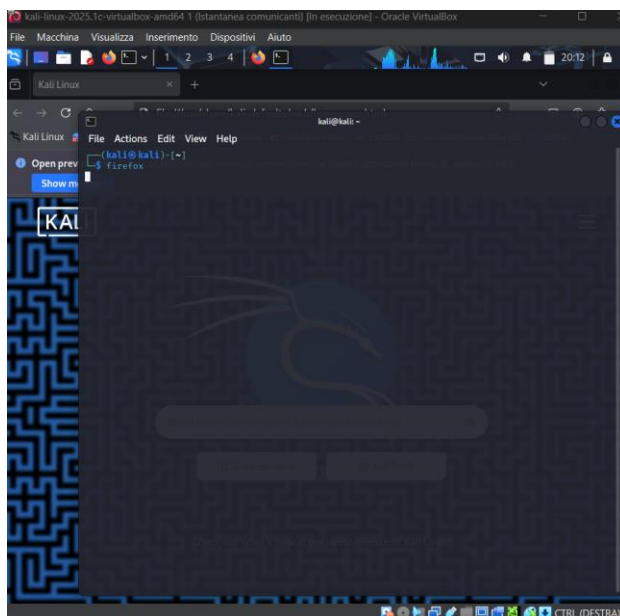
“x” : include anche i processi non associati a un terminale (es. servizi di sistema).

Quindi abbiamo una panoramica completa di tutti i processi attivi

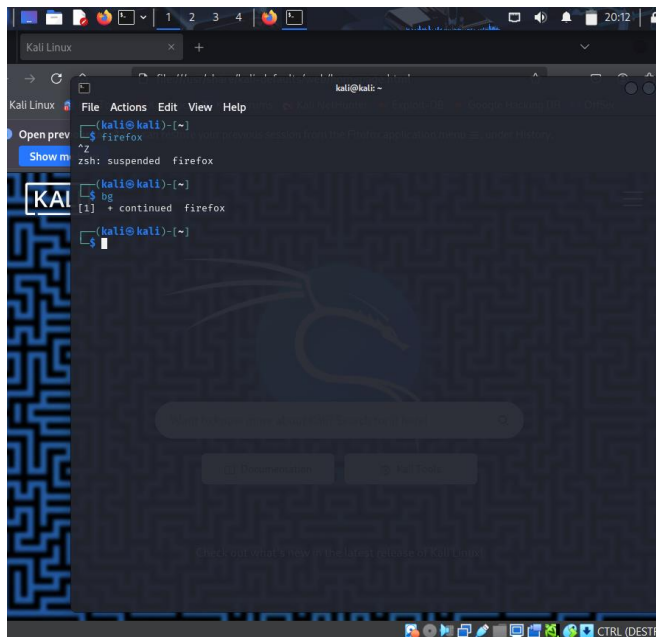
Punto 5 – cercare di terminare (killare) il processo vi per sbloccare il terminale precedente ---> tramite il comando “kill” e numero associato chiudo



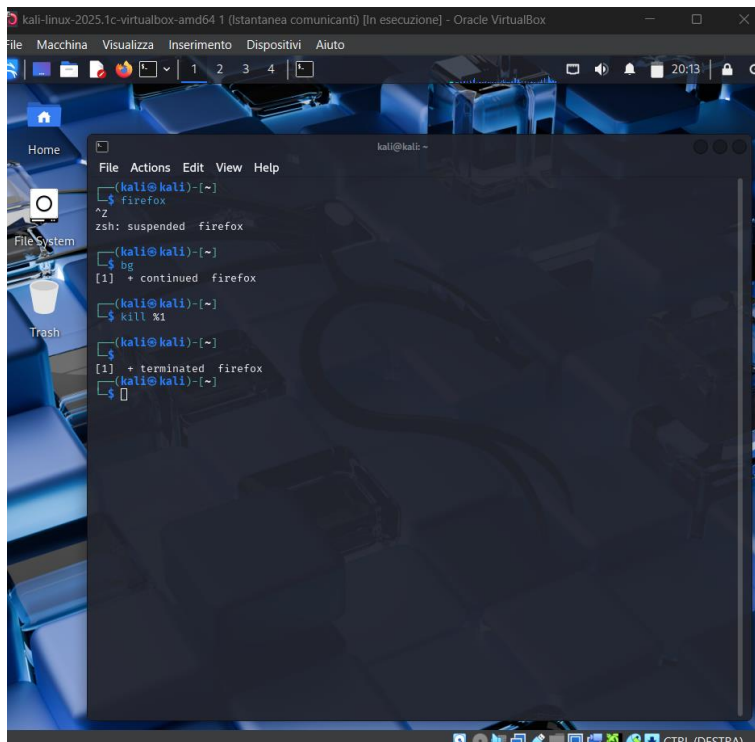
Punto 6 – lanciare il comando firefox in background ---> Comando “firefox ” per avviarlo in background



Punto 7 – Portarlo in background ---> col comando “bg” per continuare un processo in background e “fg” per riportarlo in primo piano



Punto 8 – cercare di terminare il processo firefox ---> comando “kill” in questo caso aggiungo il “%” con il numero che corrisponde all’applicativo che voglio chiudere “1”



Punto 9 – verificare quanto spazio si sta occupando su disco ---> “df -h”

